

由狄拉克方程

$$\begin{pmatrix} -m\delta_{\alpha}^{\beta} & p_{\alpha\beta} \\ p^{\dot{\alpha}\beta} & -m\delta_{\beta}^{\dot{\alpha}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{\beta}^I \\ \tilde{\lambda}^{\dot{\beta}I} \end{pmatrix} = 0$$

得到

$$\begin{aligned} p_{\alpha\dot{\beta}} \tilde{\lambda}^{\dot{\beta}I} &= m\lambda_{\alpha}^I \\ p^{\dot{\alpha}\beta} \lambda_{\beta}^I &= m\tilde{\lambda}^{\dot{\alpha}I} \end{aligned}$$

这里 I 是小群指标。利用二阶 Levi-Civita 张量 $\epsilon^{\beta\alpha}$ 和 $\epsilon^{\dot{\alpha}\dot{\beta}}$ 提升旋量指标，可将第二个方程变形为

$$p_{\alpha\dot{\beta}} \lambda^{\alpha I} = -m\tilde{\lambda}_{\dot{\beta}}^I$$

这个方程组的解为：

$$\begin{aligned} \lambda_{\alpha}^I &= \lambda_{\alpha} \zeta^{-I} + \eta_{\alpha} \zeta^{+I} = \sqrt{E+p} \zeta_{\alpha}^{+}(p) \zeta^{-I}(k) + \sqrt{E-p} \zeta_{\alpha}^{-}(p) \zeta^{+I}(k) \\ \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}I} &= \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}} \zeta_I^{+} - \tilde{\eta}_{\dot{\alpha}} \zeta_I^{-} = \sqrt{E+p} \tilde{\zeta}_{\dot{\alpha}}^{-}(p) \zeta_I^{+}(k) - \sqrt{E-p} \tilde{\zeta}_{\dot{\alpha}}^{+}(p) \zeta_I^{-}(k) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \zeta_I^{+} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \zeta_I^{-} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \zeta^{+I} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \zeta^{-I} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \zeta_{\alpha}^{+}(p) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi} \end{pmatrix}, \quad \zeta_{\alpha}^{-}(p) = \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} e^{-i\phi} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ \zeta_{\dot{\alpha}}^{+}(p) &= \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad \zeta_{\dot{\alpha}}^{-}(p) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\phi} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

这里约定

$$\lambda_I = \lambda^I \epsilon_{JI}, \quad \lambda^I = \lambda_J \epsilon^{IJ}$$

高能极限下， $\sqrt{E-p} \sim m/\sqrt{2E} \sim 0$ ，还原为无质量情况。

作符号转换：

$$\begin{aligned} |\mathbf{i}\rangle &:= |\mathbf{i}\rangle_{\alpha}^I = \lambda_{\alpha}^I, \\ |\mathbf{i}] &:= |\mathbf{i}]^{\dot{\alpha}I} = \tilde{\lambda}^{\dot{\alpha}I}, \\ \langle \mathbf{i}| &:= \langle \mathbf{i}|^{\alpha I} = \lambda^{\alpha I}, \\ [\mathbf{i}| &:= [\mathbf{i}|_{\dot{\alpha}}^I = \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}}^I. \end{aligned}$$

无质量情况下的 $\langle ij \rangle = -\langle ji \rangle$ 在此时的形式是

$$\langle i^I j^J \rangle = -\langle j^J i^I \rangle$$

因此（在相同旋量的小群指标相同的条件下）成立 Schouten 恒等式

$$\langle \mathbf{ij} \rangle \mathbf{k} + \langle \mathbf{jk} \rangle \mathbf{i} + \langle \mathbf{ki} \rangle \mathbf{j} = 0$$

以上二式对于方括号同理。

另外，我们有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{ii} \rangle^{IJ} &= m_i \epsilon^{IJ} \\ [\mathbf{ii}]^{IJ} &= m_i \epsilon^{IJ} \end{aligned}$$

例：

$$\begin{array}{c}
 2_{W^-} \\
 \diagdown \\
 \text{---} \\
 \diagup \\
 1_{W^+}
 \end{array}
 3_Z = \frac{e_W}{m_W^2 m_Z} [\langle 12 \rangle [12] \langle 3 | p_1 - p_2 | 3 \rangle + \text{cyc.}] \quad (3.1)$$

This is a form of the three point amplitude that is chosen to suit our needs. It should be noted that it can be reduced to a combination of $\langle \rangle$ and $[\]$. As an example, consider the first term in the above equation which can be re-written as follows.

$$\langle 12 \rangle [12] \langle 3 | p_1 - p_2 | 3 \rangle = 2 (m_1 [12] \langle 23 \rangle [31] - m_2 [12] [23] \langle 31 \rangle + m_3 [12] \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle)$$

where we made use of the Schöuten identity $\langle 12 \rangle 3 + \langle 23 \rangle 1 + \langle 31 \rangle 2 = 0$.

$$\begin{aligned}
 \langle 12 \rangle \langle 3 | p_1 - p_2 | 3 \rangle &= \langle 12 \rangle \langle 31 \rangle_l [1' 3] - \langle 12 \rangle \langle 32 \rangle_l [2' 3] \\
 &= -\langle 23 \rangle \langle 11 \rangle [13] - \langle 31 \rangle \langle 21 \rangle [13] + \langle 23 \rangle \langle 12 \rangle [23] + \langle 31 \rangle \langle 22 \rangle [23] \\
 &= m_1 \langle 23 \rangle [31] + m_2 \langle 31 \rangle [23] - \langle 31 \rangle \langle 21 \rangle [13] + \langle 23 \rangle \langle 12 \rangle [23]
 \end{aligned}$$

第二行用了 Schouten 恒等式。

第二行以及第三行的后两项隐去了 p 导致的小群指标收缩，第三行的前两项中的小群指标收缩被算掉了。

$$\begin{aligned}
 & -\langle 31 \rangle \langle 21 \rangle [13] + \langle 23 \rangle \langle 12 \rangle [23] \\
 &= \langle 31 \rangle \langle 22 \rangle [23] + \langle 31 \rangle \langle 23 \rangle [33] - \langle 23 \rangle \langle 11 \rangle [13] - \langle 23 \rangle \langle 13 \rangle [33] \\
 &= m_1 \langle 23 \rangle [31] + m_2 \langle 31 \rangle [23] + 2m_3 \langle 31 \rangle \langle 23 \rangle
 \end{aligned}$$

带入到前面即得所求（但是文中的结果 m_2 前差个负号，他给的这个结果不能保证 1, 2 交换使得整个式子反号）。

这里第二行使用了动量守恒 $\sum p = 0$ ，注意这只能在小群指标缩并的地方使用。

高能极限

已知关系：

$$\begin{aligned}
 p_{\alpha\dot{\alpha}} \lambda^\alpha &= -m \tilde{\eta}_{\dot{\alpha}} \\
 p_{\alpha\dot{\alpha}} \eta^\alpha &= m \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}} \\
 p_{\alpha\dot{\alpha}} \tilde{\eta}^{\dot{\alpha}} &= m \lambda_\alpha \\
 p_{\alpha\dot{\alpha}} \tilde{\lambda}^{\dot{\alpha}} &= -m \eta_\alpha
 \end{aligned}$$

将

$$\begin{aligned}
 \lambda_\alpha^I &= \lambda_\alpha \zeta^{-I} + \eta_\alpha \zeta^{+I} \\
 \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}I} &= \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}} \zeta_I^+ - \tilde{\eta}_{\dot{\alpha}} \zeta_I^-
 \end{aligned}$$

带入有质量的三点散射振幅中，会产生如下情况（其中 i, j, k 两两不等）：

$$(1) \quad \langle \eta_i j \rangle = \frac{\langle \eta_i j \rangle [jk]}{[jk]} = \frac{\langle \eta_i | -p_i - p_k | k \rangle}{[jk]} = m_i \frac{[ik]}{[kj]}$$

$$(2) \quad \text{高能极限下 } \langle \eta_i \eta_j \rangle = 0$$

- (3) $\langle ij \rangle [jk] = 0$
 (4) $[ij] \langle ij \rangle = m_k^2$ (更正, 是 $-m^2$).
 (5) 以上式子中的尖括号与方括号对调

以

$$\frac{e_W}{m_W^2 m_Z} m_1 [\mathbf{12}] \langle \mathbf{23} \rangle [\mathbf{31}] = \frac{e_W}{m_W m_Z} [\mathbf{12}] \langle \mathbf{23} \rangle [\mathbf{31}]$$

这一项为例, 有第一个因式:

$$\begin{aligned} [\mathbf{12}] &= [12](\zeta^+)^2 - [\eta_1 2] - [1\eta_2] = [12](\zeta^+)^2 - m_1 \frac{\langle 31 \rangle}{\langle 23 \rangle} (\zeta^+)(\zeta^-) + m_2 \frac{\langle 23 \rangle}{\langle 31 \rangle} (\zeta^+)(\zeta^-) \\ &= \frac{m_3^2}{\langle 12 \rangle} (\zeta^+)^2 - m_1 \frac{\langle 31 \rangle}{\langle 23 \rangle} (\zeta^+)(\zeta^-) + m_2 \frac{\langle 23 \rangle}{\langle 31 \rangle} (\zeta^+)(\zeta^-) \end{aligned}$$

和第二个因式:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{23} \rangle [\mathbf{31}] &= \langle 23 \rangle [31] (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 \\ &\quad + \langle \eta_2 3 \rangle [31] (\zeta^+)^3 (\zeta^-)^1 + \langle 2\eta_3 \rangle [31] (\zeta^+)^3 (\zeta^-)^1 \\ &\quad - \langle 23 \rangle [\eta_3 1] (\zeta^+)^1 (\zeta^-)^3 - \langle 23 \rangle [3\eta_1] (\zeta^+)^1 (\zeta^-)^3 \\ &\quad - \langle \eta_2 3 \rangle [\eta_3 1] (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 - \langle \eta_2 3 \rangle [3\eta_1] (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 - \langle 2\eta_3 \rangle [\eta_3 1] (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 - \langle 2\eta_3 \rangle [3\eta_1] (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 \\ &= (m_2 [12] - m_3 \frac{[31]^2}{[12]}) (\zeta^+)^3 (\zeta^-)^1 \\ &\quad + (-m_3 \frac{\langle 23 \rangle^2}{\langle 12 \rangle} + m_1 \langle 12 \rangle) (\zeta^+)^1 (\zeta^-)^3 \\ &\quad + (-m_2 m_3 \frac{[12] \langle 23 \rangle}{[31] \langle 12 \rangle} + m_1 m_2 \frac{[12] \langle 12 \rangle}{[31] \langle 23 \rangle} + m_3^2 \frac{[31] \langle 23 \rangle}{[12] \langle 12 \rangle} - m_1 m_3 \frac{[31] \langle 12 \rangle}{[12] \langle 23 \rangle}) (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 \\ &= (m_2 m_3^2 \frac{1}{\langle 12 \rangle} - \frac{m_2^4 \langle 12 \rangle}{m_3 \langle 31 \rangle^2}) (\zeta^+)^3 (\zeta^-)^1 \\ &\quad + (-m_3 \frac{\langle 23 \rangle^2}{\langle 12 \rangle} + m_1 \langle 12 \rangle) (\zeta^+)^1 (\zeta^-)^3 \\ &\quad + (-\frac{m_3^3 \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}{m_2 \langle 12 \rangle^2} + \frac{m_1 m_3^2 \langle 31 \rangle}{m_2 \langle 23 \rangle} + m_2^2 \frac{\langle 23 \rangle}{\langle 31 \rangle} - \frac{m_1 m_2^2 \langle 12 \rangle^2}{m_3 \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}) (\zeta^+)^2 (\zeta^-)^2 \end{aligned}$$

在最后一个等号, 我们最大程度地将质量显式地提取出来。

由于第一个因式中显式的质量最低幂次为 1, 并且整个式子前的质量幂次为 -2, 因此第二个因式中只有显式质量幂次等于 1 的项才有可能会在高能极限下保留下来, 这些项必须跟第一个因式中的显式质量幂次为 1 的项作积。因此最终的结果为:

$$e_W (\frac{\langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}{\langle 12 \rangle} - \frac{\langle 23 \rangle^3}{\langle 12 \rangle \langle 31 \rangle} + \frac{m_W}{m_Z} \frac{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle}{\langle 31 \rangle} - \frac{m_W}{m_Z} \frac{\langle 12 \rangle \langle 31 \rangle}{\langle 23 \rangle})$$

这四项的螺旋度 (按从左到右, 从上到下顺序) 情况如下:

h_1	h_2	h_3
0	0	1
-1	1	1
0	1	0
1	0	0